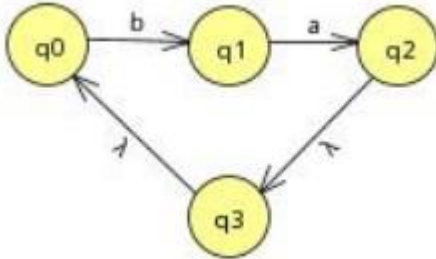


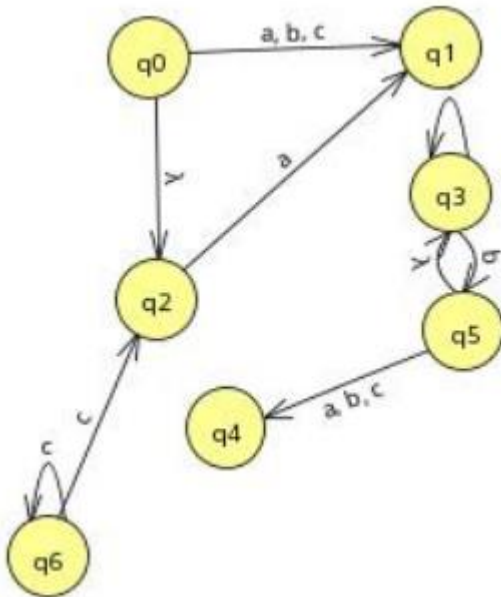
Ejercicios sección 2.3

2.3.1. Obtener la expresión regular que representa al lenguaje formado por todas las cadenas sobre $\{a, b\}$ que tienen un número par de *bes*. Construir el diagrama de transición para este lenguaje.

$a^*(ba^*ba^*)^*$



2.3.2. Construir el diagrama de transición para el lenguaje dado por $c^*(a \cup bc^*)^*$. Convertir el diagrama en una tabla como la dada en la Figura 2.5, etiquetando los estados $q_0, q_1, \dots$



	a	b	c
q0	Q1	Q6	Q2
q1	Q3		Q5
q2	Q1		Q5
q3			
q4			
q5		Q4	
q6		Q3	Q5
q7			Q5

2.3.3. Sea $M = \{Q, \Sigma, s, F, \delta\}$ dado por

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{q_0\}$$

$$s = q_0$$

y δ dada por la tabla de la Figura 2.11.

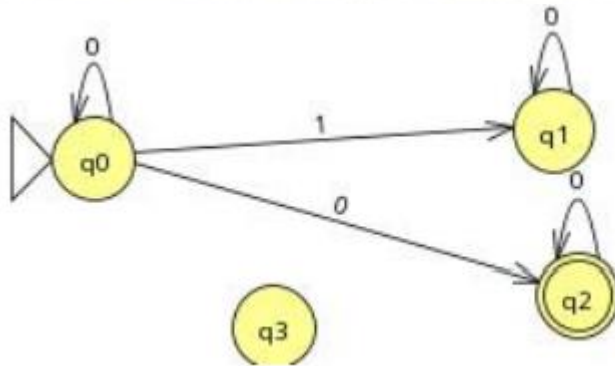
LENGUAJES REGULARES

59

δ	0	1
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Figura 2.11

Construir el diagrama de transición. Obtener la secuencia de estados por los que se pasa para aceptar la cadena 110101 (el carácter del extremo izquierdo es el primero en ser analizado).



Se puede ver en el diagrama como sería el recorrido para obtener la cadena indicada, el cual sería: $q_0, q_2, q_3, q_1, q_0, q_2, q_3$.

2.3.4. ¿La Figura 2.12 es un diagrama de transición correspondiente a un AFD? ¿Por qué o por qué no?

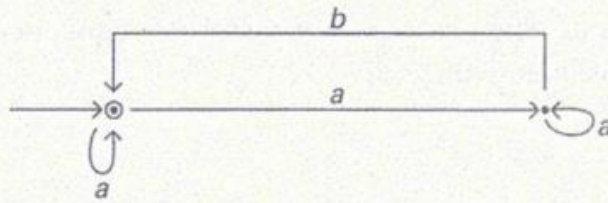
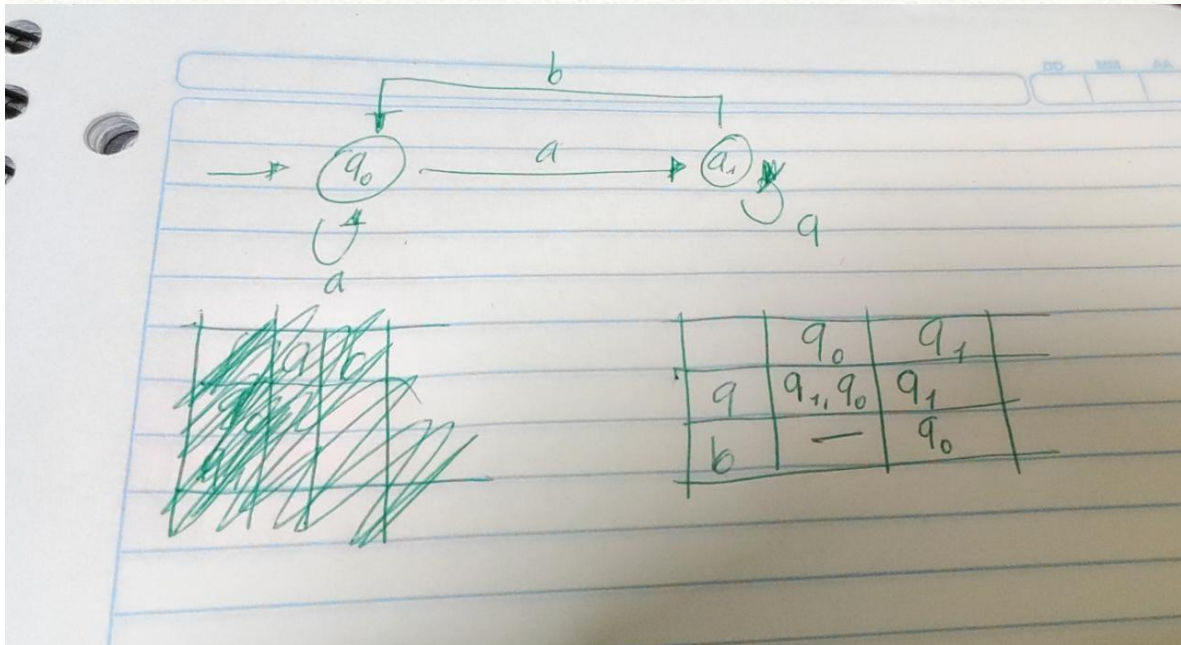


Figura 2.12



Es un AFN, porque en la tabla podemos ver como que dos estados en una sola casilla.